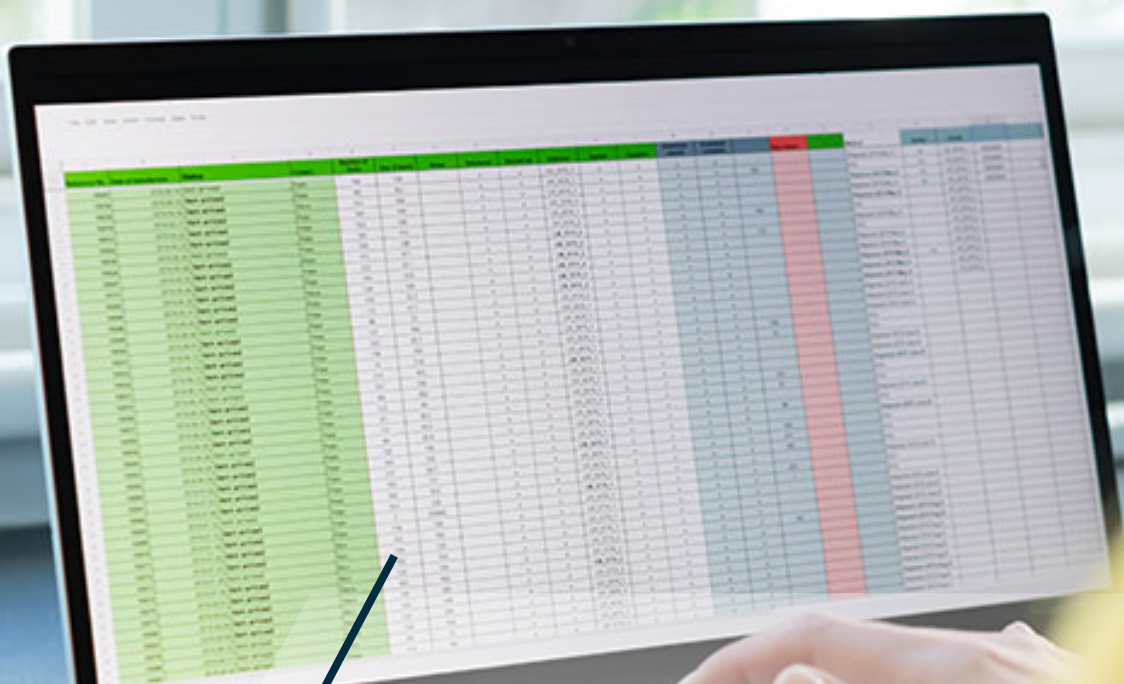


A laptop screen is shown in the foreground, displaying a complex spreadsheet. The spreadsheet has multiple columns and rows, with some cells highlighted in green and others in red. The background is a blurred view of a window looking out onto a green landscape with trees.

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	Material A	100	500	50.000	
2	Material B	200	250	50.000	
3	Material C	300	150	45.000	
4	Material D	400	100	40.000	
5	Material E	500	80	40.000	
6	Material F	600	60	36.000	
7	Material G	700	40	28.000	
8	Material H	800	30	24.000	
9	Material I	900	20	18.000	
10	Material J	1000	15	15.000	

Ejercicio aplicado 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos

ELEMENTOS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL
CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Ejercicio aplicado 5. Herramientas tecnológicas, registro y actualización de costos

Una empresa de productos de aseo registra sus consumos en requisiciones, el tiempo de mano de obra en planillas y los CIF en el sistema contable. Sin embargo, el analista de costos trabaja con una hoja de cálculo donde algunos materiales aparecen con códigos duplicados, varias tarifas no han sido actualizadas y las fórmulas del costo unitario pueden ser editadas por cualquier usuario.

Esta tabla organiza la solución del ejercicio para facilitar la comprensión práctica del uso de herramientas tecnológicas en el costeo.

Tabla 1. Desarrollo orientador del ejercicio aplicado.

Punto de la actividad	Desarrollo orientador
Problema principal de la base de costos	La información no está suficientemente depurada ni protegida, lo que afecta la confiabilidad del cálculo.
Riesgo de los códigos duplicados	Un mismo material puede costearse con valores distintos o quedar sumado dos veces.
Riesgo de no actualizar tarifas	El costo unitario puede quedar subestimado o sobrestimado frente a la realidad.
Control básico de validación	Cruzar materiales con requisiciones, tiempos con planillas y CIF con el sistema contable antes de calcular.
Medida de seguridad recomendada	Bloquear fórmulas críticas, restringir edición y mantener respaldo de la base anterior.
Reporte útil para gerencia	Informe de costo unitario por producto y variación frente al mes anterior.

A partir de lo desarrollado, las herramientas tecnológicas permiten que el cálculo de costos de operación sea más ordenado, verificable y útil para la empresa. La hoja de cálculo, los formatos de registro, las bases de datos y los reportes no reemplazan el criterio técnico del costeo, pero sí hacen posible que la información se procese con mayor consistencia, se actualice con oportunidad y pueda explicarse con mayor claridad en el análisis empresarial.

Desde esta perspectiva, este capítulo cierra el componente mostrando que calcular costos de operación no depende únicamente de conocer elementos, metodologías o fórmulas, sino también de contar con herramientas y controles que permitan registrar, validar, integrar y proteger la información. Así, el costeo deja de ser un ejercicio aislado y se convierte en una práctica organizada de apoyo a la gestión y a la toma de decisiones.

Como apoyo transversal al desarrollo del componente formativo, se presenta a continuación una selección de recursos que permiten reforzar, desde una perspectiva práctica, la comprensión de los temas abordados en los diferentes capítulos. Estos materiales complementan el estudio de los elementos del costo, las metodologías de costeo, la estructura de consumos y el uso de herramientas tecnológicas, favoreciendo una mejor apropiación de los procedimientos requeridos para el cálculo de costos de operación.